



BÀI 12: GIAO THOA SÓNG



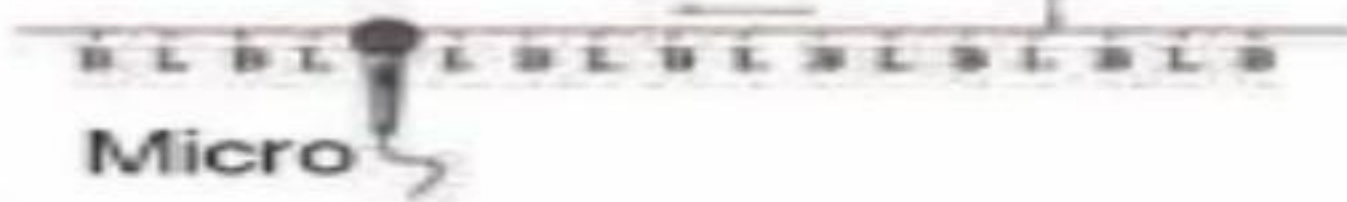
Khởi động

Máy phát âm tần



L: âm thanh lớn

B: âm thanh nhỏ



I Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước

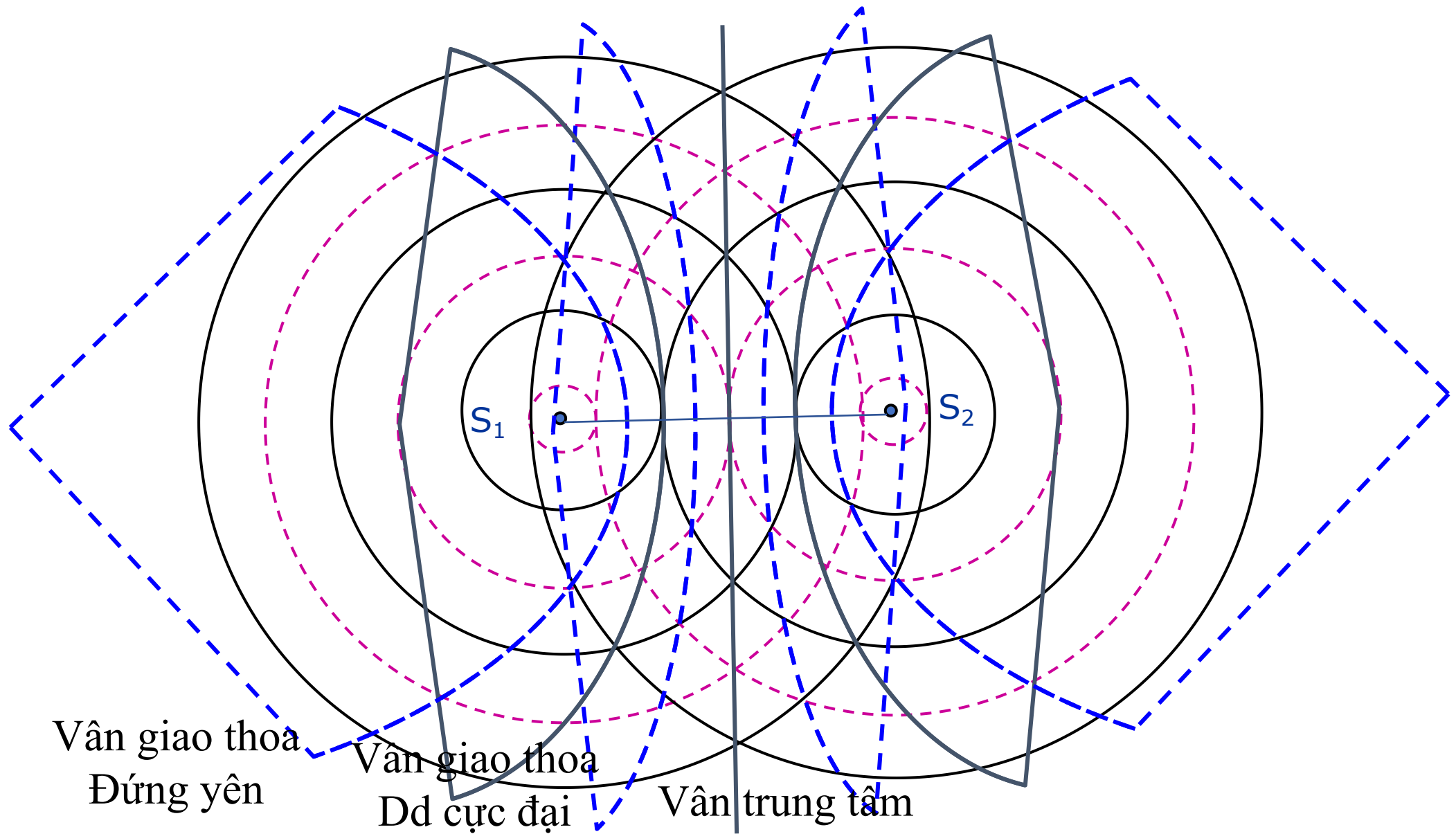
1. Thí nghiệm



Hình 12.1. Thí nghiệm tạo ra sự giao thoa của hai sóng nước

I Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước

2. Giải thích



I *Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước*

2. Giải thích

- Hiện tượng hai sóng gặp nhau tạo nên các gợn sóng ổn định gọi là hiện tượng giao thoa ánh sáng. Các gợn sóng ổn định gọi là vân giao thoa.

I Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước

3. Điều kiện để xảy ra giao thoa

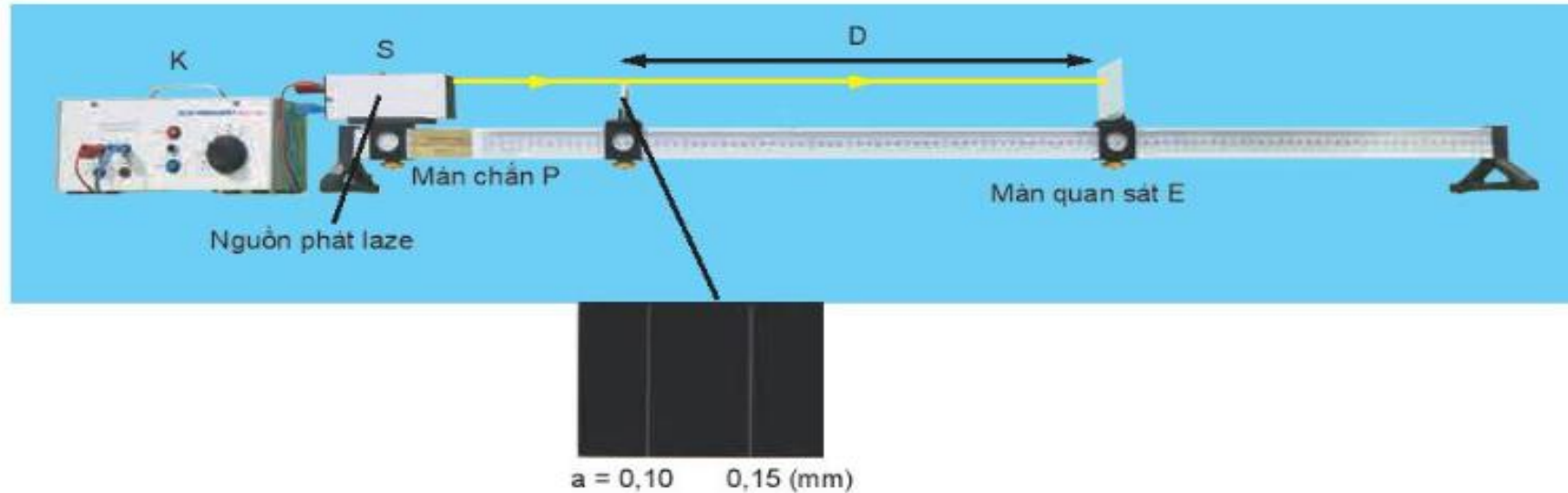
- Dao động cùng phương, cùng tần số.
- Có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

Hai nguồn như vậy gọi là hai nguồn kết hợp. Hai sóng do hai nguồn kết hợp tạo ra gọi là hai sóng kết hợp.

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng.

II THÍ NGHIỆM CỦA YOUNG (Y-ÂNG) VỀ GIAO THOA ÁNH SÁNG

1. Thí nghiệm



Hình 12.3. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng

II THÍ NGHIỆM CỦA YOUNG (Y-ÂNG) VỀ GIAO THOA ÁNH SÁNG

2. Công thức xác định bước sóng λ ánh sáng

Bước sóng

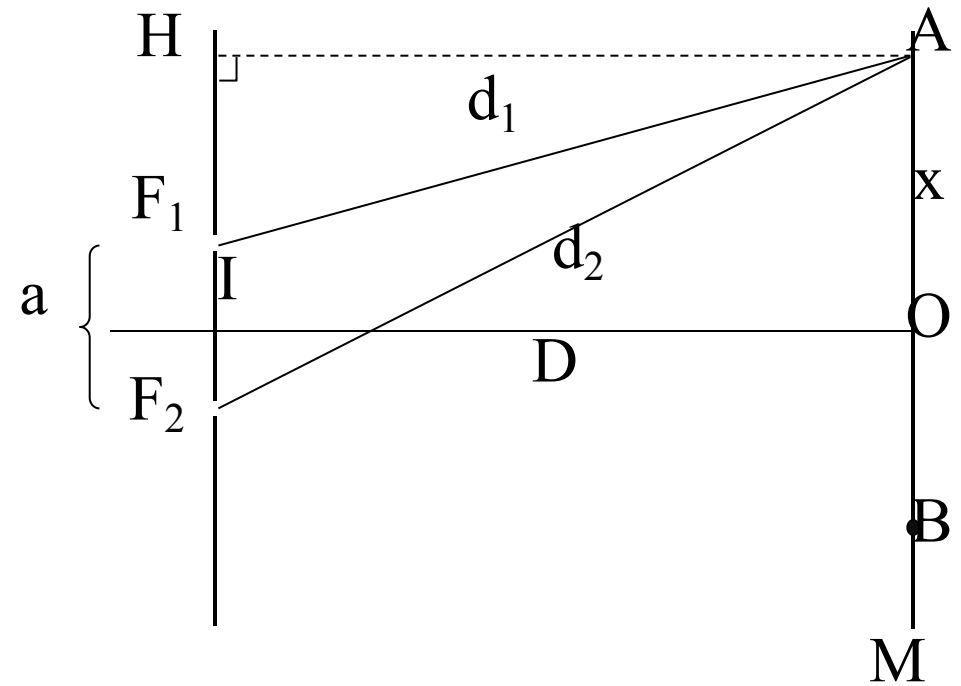
$$\lambda = \frac{ia}{D}$$

Trong đó:

i : khoảng vân (khoảng cách hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp).

a : Khoảng cách hai khe hẹp

D : khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn



II THÍ NGHIỆM CỦA YOUNG (Y-ÂNG) VỀ GIAO THOA ÁNH SÁNG

2. Công thức xác định bước sóng λ ánh sáng

- Điều kiện để tại A có vân sáng, vân tối

+ Tại A có vân sáng khi

$$d_2 - d_1 = k\lambda; k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$$

+ Tại A có vân tối khi

$$d_2 - d_1 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda; k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$$

II THÍ NGHIỆM CỦA YOUNG (Y-ÂNG) VỀ GIAO THOA ÁNH SÁNG

2. Công thức xác định bước sóng λ ánh sáng

- Vị trí các vân sáng, vân tối

+ Vị trí các vân sáng

$$x_s = k \frac{\lambda D}{a}; k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$$

+ Vị trí các vân tối

$$x_t = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{a}; k = 0; \pm 1; \pm 2; \dots$$